

Documento SRS

Specifica dei Requisiti Software

Simulatore di un Distributore Automatico (Web Development)

CPX, Christian Lenaz, Raul Jilberto D'Addazio, Arseniy Domashenko

4°B Informatica

I.I.S. "E. Alessandrini" – Montesilvano (PE)



Indice

1. [Introduzione](#)

- 1.1 [Propositi](#)
- 1.2 [Obiettivi](#)
- 1.3 [Definizioni](#)
- 1.4 [Panoramica Generale](#)

2. [Descrizione Generale](#)

- 2.1 [Prospettive del Prodotto](#)
- 2.2 [Funzionalità del Prodotto](#)
- 2.3 [Caratteristiche Utente](#)
- 2.4 [Vincoli Generali](#)
- 2.5 [Assunzioni](#)

3. [Requisiti](#)

3.1 [Requisiti Funzionali](#)

- [RF1 - Login](#)
- [RF2 - Differenziazione ruoli](#)
- [RF3 - Offerta bevande](#)
- [RF4 - Inserimento monete](#)
- [RF5 - Ricarica credito](#)
- [RF6 - Acquisto bevande](#)
- [RF7 - Erogazione bevanda](#)
- [RF8 - Calcolo del resto](#)
- [RF9 - Gestione eccezioni](#)
- [RF10 - Ricarica bevande \(Tecnico\)](#)
- [RF11 - Ritiro guadagni \(Tecnico\)](#)

3.2 [Requisiti Non Funzionali](#)

- [RNF1 - Usabilità](#)
- [RNF2 - Prestazioni](#)
- [RNF3 - Compatibilità](#)
- [RNF4 - Affidabilità](#)
- [RNF5 - Manutenibilità](#)
- [RNF6 - Erogazione animata \(preferenziale\)](#)
- [RNF7 - Stile non definito](#)

4. Attori del Sistema

4.1 Attore 1 - Utente

4.2 Attore 2 - Tecnico

5. Casi d'Uso (Use Case)

UC1 - Login

UC2 - Convalida credenziali

UC3 - Selezione bevanda

UC4 - Pagamento & Erogazione

UC5 - Ricarica bevande (Tecnico)

UC6 - Ritiro guadagni (Tecnico)

1. Introduzione

1.1 Propositi

Questo documento definisce i requisiti del sistema “Simulatore di un Distributore Automatico”, un’applicazione digitale, web, che permette agli utenti di acquistare bevande tramite monete virtuali, gestire il credito e simulare il comportamento di un distributore automatico reale, simulando, inoltre, la parte del manutentore, che ha il compito di ricaricare le bevande esaurite e svuotare la cassa del distributore. Il tutto avviene grazie ad un modulo di login, il quale determina il ruolo con il quale l’attore è entrato.

1.2 Obiettivi

Il sistema deve consentire:

- Acquisto di bevande
- Inserimento di monete virtuali
- Calcolo del resto
- Login con differenziazione dei ruoli
- Gestione scorte e guadagni (parte del Tecnico)

1.3 Definizioni

- **Prodotto:** il software descritto dal presente documento SRS - “Simulatore di un Distributore Automatico”.
- **Cliente:** il Cliente che ha ordinato la creazione del tale Prodotto.
- **Utente:** persona che utilizza il distributore per acquistare bevande.
- **Tecnico:** operatore con privilegi avanzati (ricarica scorte, ritiro guadagni).
- **Credito:** denaro virtuale inserito tramite monete simulate.
- **Bevanda:** prodotto acquistabile (minimo 3).

1.4 Panoramica Generale

La restante parte di tale documento contiene una descrizione dettagliata ed approfondita delle funzionalità richieste al Prodotto, in base alle necessità del Cliente, descritte, in parte, nel punto 1.2 “Obiettivi”, e nel punto 3 “Requisiti”.

2. Descrizione generale

2.1 Prospettive del Prodotto

Il Prodotto è un applicativo web, composto da:

- **Interfaccia utente:** simulazione grafica di un distributore automatico delle bevande.
- **Logica di simulazione:** gestione credito, resto, disponibilità risorse.
- **Modulo login:** distinzione tra le due categorie di Attori (Utente/Tecnico).

2.2 Funzionalità del Prodotto

- Login.
- Acquisto bevande.
- Inserimento monete.
- Calcolo del resto.
- Erogazione bevanda.
- Ricarica scorte (Tecnico).
- Ritiro guadagni (Tecnico).
- Gestione eccezioni (Sistema).

2.3 Caratteristiche utente

- Utenti autorizzati (non Tecnici).
- Tecnici autorizzati.
- Nessuna competenza tecnica richiesta.

2.4 Vincoli Generali

- Funzionamento su browser moderni.
- Interfaccia grafica moderna, comoda, creata con un'esperienza utente confortevole in mente.
- Nessuno stile grafico imposto dal Cliente.

2.5 Assunzioni

- L'Utente ha una connessione internet continua.
- Il browser supporta JavaScript (il linguaggio programmazione utilizzato per la logica di simulazione del Prodotto).

3. Requisiti

3.1 Requisiti Funzionali

RF1 – Login

Il Prodotto deve permettere il login per distinguere:

- Utente normale
- Tecnico

RF2 – Differenziazione ruoli

- L'utente può acquistare bevande.
- Il tecnico può ricaricare scorte e ritirare guadagni.

RF3 – Offerta bevande

Il Prodotto deve offrire **almeno 3 bevande**, ciascuna con:

- Nome.
- Costo.
- Disponibilità.

RF4 – Inserimento monete

Il Prodotto deve accettare monete virtuali da:

- 0.20€
- 0.50€
- 1.00€

RF5 – Ricarica credito

L'utente può inserire monete per aumentare il credito disponibile.

RF6 – Acquisto bevande

L'utente può acquistare una bevanda se:

- è disponibile
- il credito è sufficiente

RF7 – Erogazione bevanda

Il Prodotto deve erogare la bevanda selezionata.

RF8 – Calcolo del resto

Il Prodotto deve calcolare e restituire il resto in modo corretto.

RF9 – Gestione eccezioni

Il Prodotto deve gestire:

- Il credito insufficiente.
- Le bevande esaurite.
- Gli errori di login.

RF10 – Ricarica bevande (Tecnico)

Il tecnico può aumentare la quantità disponibile di ogni bevanda.

RF11 – Ritiro guadagni (Tecnico)

Il tecnico può azzerare la cassa virtuale.

3.2 Requisiti Non Funzionali

RNF1 – Usabilità

- Interfaccia semplice e intuitiva.
- Pulsanti chiari e facilmente cliccabili.

RNF2 – Prestazioni

- Risposta alle azioni veloce e reattiva.

RNF3 – Compatibilità

Supporto per Chrome, Firefox, Edge, Safari (i Browser più utilizzati al giorno d'oggi).

RNF4 – Affidabilità

- Gestione robusta degli input.
- Nessun errore durante l'utilizzo (crash, bug, errori nella logica, etc.).

RNF5 – Manutenibilità

- Codice modulare, facilmente leggibile.
- Separazione tra logica e interfaccia.

RNF6 – Erogazione animata (preferenziale)

Il Prodotto **può** includere un'animazione durante l'erogazione della bevanda.

RNF7 – Stile non definito

Il Cliente non ha richiesto uno stile grafico specifico, quindi si ha la libertà progettuale.

4. Attori del sistema

Attore 1 – Utente

- Inserisce monete.
- Seleziona le bevande.
- Acquista bevande.
- Riceve resto.

Attore 2 – Tecnico

- Accede tramite login.
- Ricarica bevande.
- Ritira guadagni.

5. Casi d'uso (Use Case)

UC1 – Login

Attori: Utente, Tecnico

Scenario principale (Happy Path):

1. L'attore inserisce username e password.
2. Il sistema verifica le credenziali.
3. L'attore accede con il proprio ruolo.

Estensioni:

- Credenziali non valide → messaggio di errore.

UC2 – Convalida credenziali

Attore: Sistema

Scenario:

1. Riceve username e password.
2. Verifica la validità in base alle specifiche (Username composta da lettere, Password composta da 4 caratteri alfanumerici).
3. Restituisce ruolo o errore.

UC3 – Selezione bevanda

Attore: Utente, Sistema

Scenario 1:

1. L'utente seleziona una bevanda.
2. Il sistema mostra prezzo e disponibilità.
3. Si passa ad UC4, Scenario 1.

Scenario 2:

1. L'utente seleziona una bevanda, avendo prima inserito il credito.
2. Il sistema passa ad UC4, Scenario 2.

UC4 – Pagamento & Erogazione

Attore: Utente, Sistema

Scenario 1:

1. L'utente inserisce monete.
2. Il sistema aggiorna il credito.
3. L'utente conferma l'acquisto.
4. Il sistema verifica credito e disponibilità.
5. Eroga la bevanda.
6. Calcola e restituisce il resto.

Scenario 2:

1. L'utente conferma l'acquisto.
2. Il sistema verifica il credito e la disponibilità.
3. Eroga la bevanda.
4. Calcola e restituisce il resto.

Estensioni:

- Credito insufficiente
- Bevanda esaurita

UC5 – Ricarica bevande (Tecnico)

Attore: Tecnico, Sistema

Scenario:

1. Il tecnico accede.
2. Seleziona una bevanda.
3. Aumenta la quantità disponibile.

UC6 – Ritiro guadagni (Tecnico)

Attore: Tecnico, Sistema

Scenario:

1. Il tecnico accede.
2. Seleziona "Ritira guadagni".
3. Il sistema azzera la cassa.

Allegati

1. Schema UML del Prodotto

